Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences - Oujda
Département de Mathématiques

Calcul Scientifique sous Mathematica

Travaux Pratiques - énoncés et corrections

Master AACS - Semestre 2	Année universitaire : 2025-2026

Énoncés originaux et corrections détaillées

TP 1	Calcul exact, précision numérique et calcul symbolique
TP 2	Listes, polynômes, récurrences et algèbre linéaire
TP 3	Analyse : séries, dérivation, intégration et équations différentielles
TP 4	Graphiques, visualisation 2D/3D et système dynamique non linéaire
TP 5	Graphiques 3D sous Mathematica
TP 6	Systèmes d'EDO en x et y et diagramme de phase
TP 7	Modèle SIR en épidémiologie sous Mathematica

Enseignant : SGHIR AISSA
a.sghir@ump.ac.ma

Chaque TP est suivi de sa correction : code ou procédure, résultats numériques, graphiques et interprétation.

TP 1 - Calcul exact, précision numérique et calcul symbolique

Objectif. Maîtriser la différence entre calcul exact et calcul approché, les affectations, les substitutions et les outils de simplification. Toute comparaison numérique doit être commentée du point de vue de la précision.

A. Calcul exact, approximation et stabilité numérique

```
u = (Sqrt[2] - 1)^20;
v = 1/(Sqrt[2] + 1)^20;
E[n_] := Sqrt[n^2 + n] - n;
```

1. Calculer u et v exactement, puis avec 30 et 80 chiffres significatifs. Vérifier symboliquement l'égalité u=v et expliquer pourquoi une évaluation décimale préalable peut dégrader cette vérification.
2. Évaluer `E[10^8]` et `E[10^16]` en partant d'entiers exacts, puis en introduisant volontairement des nombres machine. Rationaliser l'expression de E(n), comparer les deux formes et identifier la forme numériquement stable.
3. Comparer `Sin[Pi]` et `Sin[N[Pi]]`, puis tester `2.00006 - 2.00005 == 0.00001`. Donner une explication précise des résultats.

B. Affectation, substitution et dépendance des symboles

```
Clear[x, y, z];
x = 2;  y = x^2 + 1;  z := x^2 + 1;
x = 5;
```

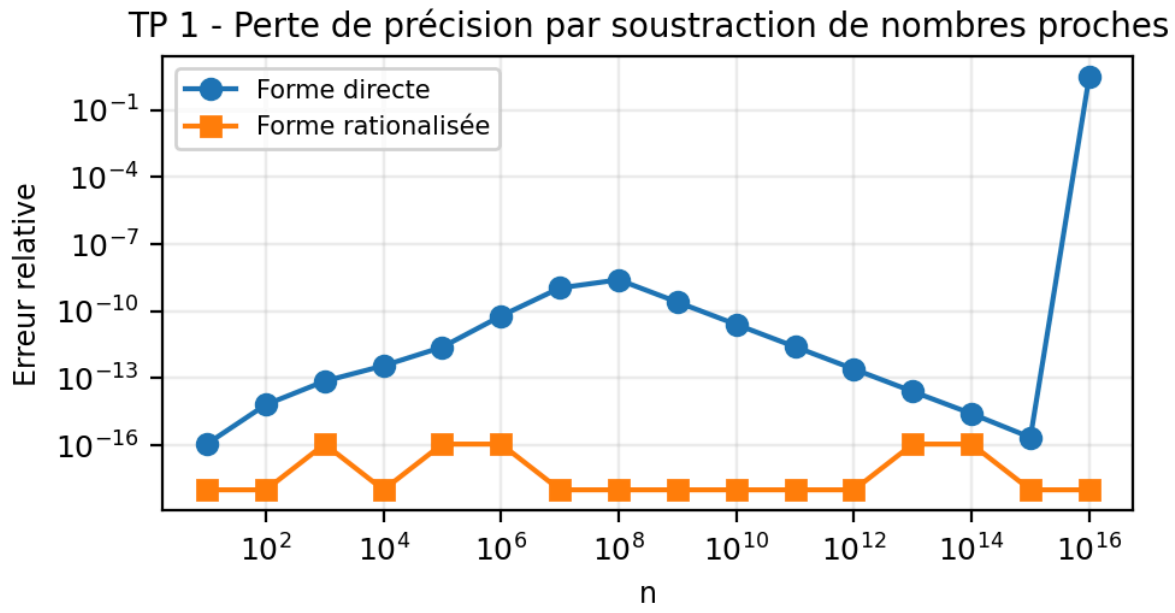
4. Déterminer les valeurs de y et z après la dernière affectation de x. Reprendre l'expérience après `Clear[x,y,z]` et expliquer rigoureusement la différence entre `=`, `:=` et la règle `/.`.
5. Sans affecter globalement x, évaluer puis simplifier $p(x)=x^4-6x^2+1$ en $x=1+\sqrt{2}$. Vérifier le résultat de deux manières différentes.

C. Simplification, trigonométrie et nombres complexes

6. Étudier avec `Simplify` et `FullSimplify` l'expression (1-Cos[2 x])/Sin[x]^2. Refaire le calcul sous l'hypothèse 0<x<Pi et commenter le rôle des hypothèses.
7. Pour $q=(1+I)^8/(2-I)^3$, déterminer exactement partie réelle, partie imaginaire, module et argument. Reconstruire q à partir de sa forme polaire et vérifier l'identité obtenue.
8. Appliquer `TrigExpand`, `TrigReduce` et `FullSimplify` à $(\text{Sin}[x]+\text{Cos}[x])^4$. Comparer les formes produites et préciser laquelle est la plus adaptée à une étude analytique.

Commandes utiles : N, SetPrecision, Simplify, FullSimplify, Clear, ReplaceAll (/.) , Re, Im, Abs, Arg, ComplexExpand, TrigExpand, TrigReduce

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



Correction détaillée - TP 1

Calcul exact, précision numérique et calcul symbolique

A. Calcul exact et stabilité numérique

On a 1/(√2+1)=√2-1, donc u=v exactement. Il faut effectuer la simplification symbolique avant toute conversion décimale.

```
u = (Sqrt[2]-1)^20; v = 1/(Sqrt[2]+1)^20;
FullSimplify[u==v]        (* True *)
N[u,30]; N[u,80]
```

Pour E(n)=√(n²+n)-n, la forme directe soustrait deux nombres presque égaux lorsque n est grand. Rationalisation : E(n)=n/(√(n²+n)+n)=1/(√(1+1/n)+1). Cette dernière forme est beaucoup plus stable et tend vers 1/2.

```
E[n_] := Sqrt[n^2+n]-n
Estable[n_] := n/(Sqrt[n^2+n]+n)
N[{E[10^8],Estable[10^8]},30]
```

Sin[Pi]=0 exactement, alors que Sin[N[Pi]] est un petit nombre machine voisin de 10^-16. De même, le test 2.00006-2.00005==0.00001 peut être False à cause de la représentation binaire des décimaux.

B. Affectation et substitution

Après x=2 ; y=x^2+1 ; z:=x^2+1 ; x=5, on a y=5 (évaluation immédiate) et z=26 (évaluation retardée). La règle /. effectue une substitution locale sans modifier le symbole global.

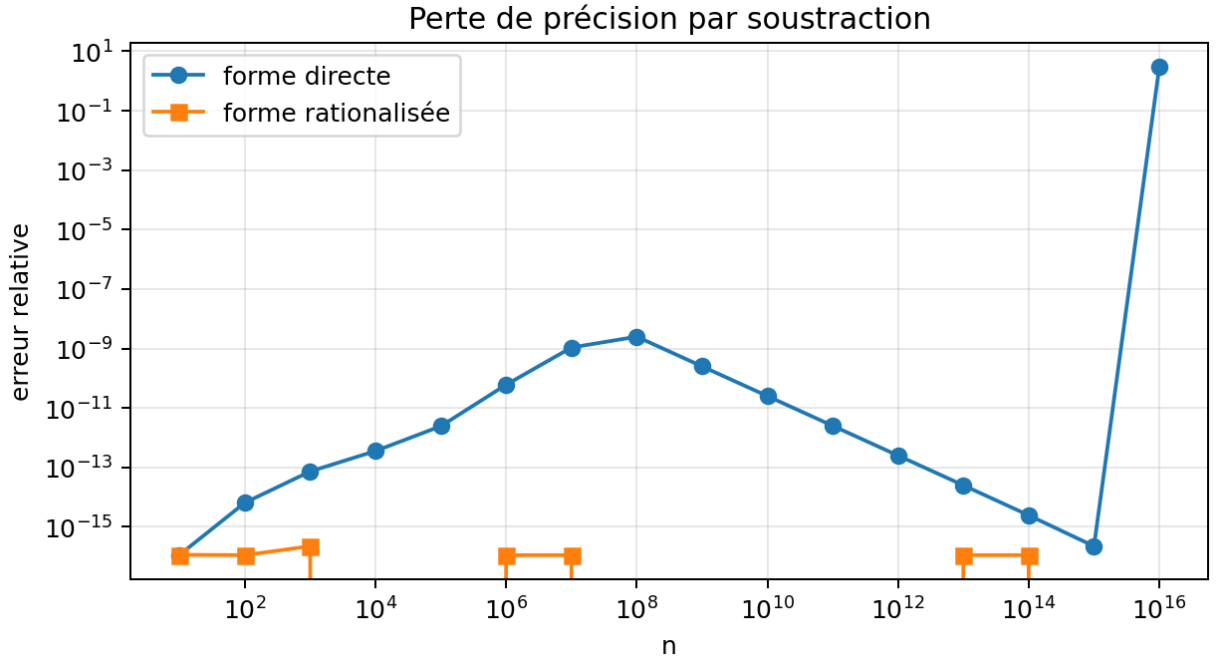
Pour p(x)=x^4-6x^2+1 et x=1+√2, la valeur simplifiée est 0.

C. Trigonométrie et complexes

(1-Cos[2x])/Sin[x]^2 se simplifie à 2 lorsque Sin[x]≠0 ; l'hypothèse 0<x<Pi garantit cette condition. Pour q=(1+i)^8/(2-i)^3 : q=32/125 + (176/125)i, |q|=16√5/25, Arg(q)=ArcTan[11/2].

Enfin (Sin x + Cos x)^4 = 3/2 + 2 Sin(2x) - (1/2) Cos(4x), forme particulièrement utile pour intégration ou analyse fréquentielle.

Graphique(s) de correction



TP 2 - Listes, polynômes, récurrences et algèbre linéaire

Objectif. Étudier une matrice structurée issue de la discrétisation unidimensionnelle du Laplacien et relier calcul matriciel, polynôme caractéristique, spectre, récurrence et limite asymptotique.

Problème : matrice tridiagonale du Laplacien discret

Pour $n \geq 1$, on considère la matrice A_n de taille $n \times n$, dont les coefficients diagonaux valent 2, les deux diagonales adjacentes valent -1 et les autres coefficients valent 0.

```
Clear[A, n, i, j];
A[m_] := Table[
  If[i == j, 2, If[Abs[i - j] == 1, -1, 0]],
  {i, 1, m}, {j, 1, m}
];
```

1. Construire A_6 et l'afficher avec `MatrixForm`. Extraire à l'aide de `Part` la sous-matrice obtenue en conservant les lignes et colonnes 2,3,4,5.
2. Calculer `Det[A[6]]` et `Inverse[A[6]]`. Pour $b=(1,\dots,1)^T$, calculer $u=A_6^{-1}b$ et vérifier exactement que $A_6 u = b$.
3. Calculer et factoriser le polynôme caractéristique de A_6. Déterminer ses valeurs propres et vecteurs propres, d'abord exactement puis numériquement.
4. Former la liste $\lambda_k = 2-2\cos(k\pi/(n+1))$, $k=1,\dots,n$, pour $n=6$. Comparer, après tri et évaluation numérique, cette liste à `Eigenvalues[A[6]]`. Conclure.

Déterminants et récurrence

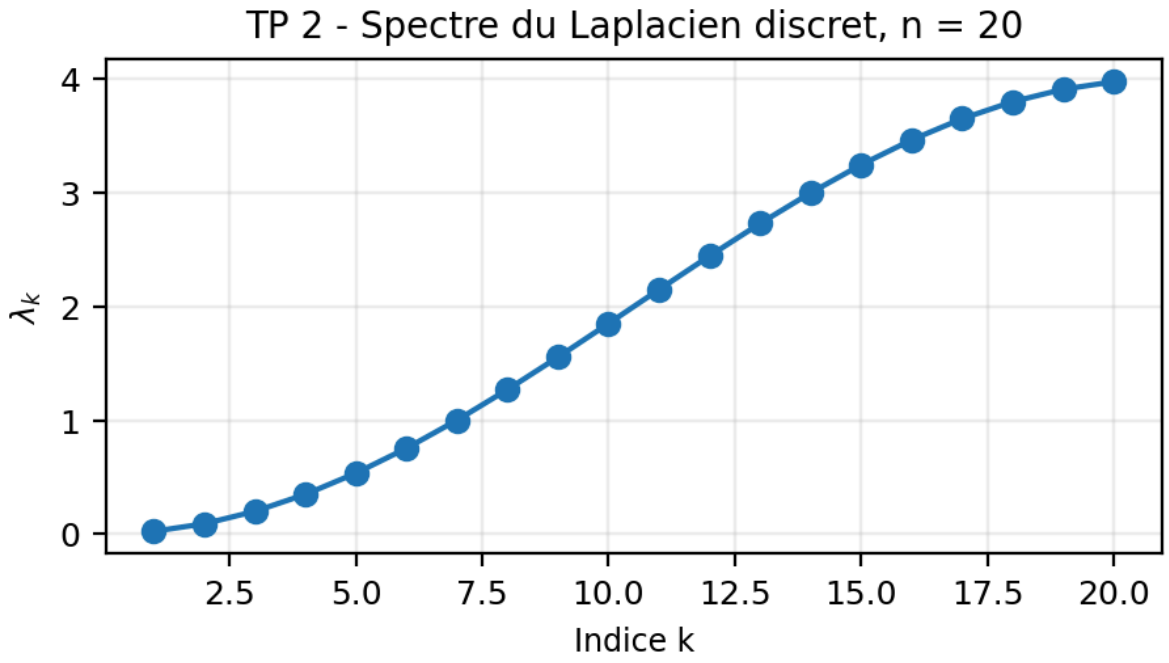
5. Calculer la liste $d_m = \det(A_m)$ pour $m=1,\dots,8$. Vérifier expérimentalement la relation $d_m = 2d_{m-1} - d_{m-2}$, avec $d_0 = 1$ et $d_1 = 2$.
6. Résoudre cette récurrence avec `RSolve`, obtenir une formule fermée de d_m et la confronter aux déterminants calculés directement.

Comportement asymptotique du spectre

7. La plus petite valeur propre est $\lambda_{\min}(n) = 2-2\cos(\pi/(n+1))$. Calculer `Limit[n^2 λmin(n), n -> Infinity]`. Interpréter ce résultat comme une loi d'échelle du Laplacien discret.
8. Pour $n=20$, comparer numériquement $\lambda_{\min}(n)$ à son approximation asymptotique déduite de la question précédente et calculer l'erreur relative.

Commandes utiles : Table, Part, MatrixForm, Det, Inverse, CharacteristicPolynomial, Factor, Eigenvalues, Eigenvectors, Eigensystem, Sort, N, RSolve, Limit

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



Correction détaillée - TP 2

Listes, polynômes, récurrences et algèbre linéaire

1. Matrice du Laplacien discret

A_n est tridiagonale, diagonale 2 et sous/sur-diagonales -1. Pour n=6, Det(A6)=7. Plus généralement Det(A_n)=n+1.

```
A[m_] := Table[If[i==j,2,If[Abs[i-j]==1,-1,0]],{i,1,m},{j,1,m}]
Det[A[6]]                  (* 7 *)
Inverse[A[6]]
u = LinearSolve[A[6],ConstantArray[1,6]]; Simplify[A[6].u==ConstantArray[1,6]]
```

2. Spectre

Les valeurs propres sont lambda_k=2-2 Cos(k Pi/(n+1)), k=1,...,n. Pour n=6, la liste analytique coïncide avec Eigenvalues[A[6]] après tri et évaluation numérique. Les vecteurs propres sont de type sin(j k Pi/(n+1)).

3. Déterminants et récurrence

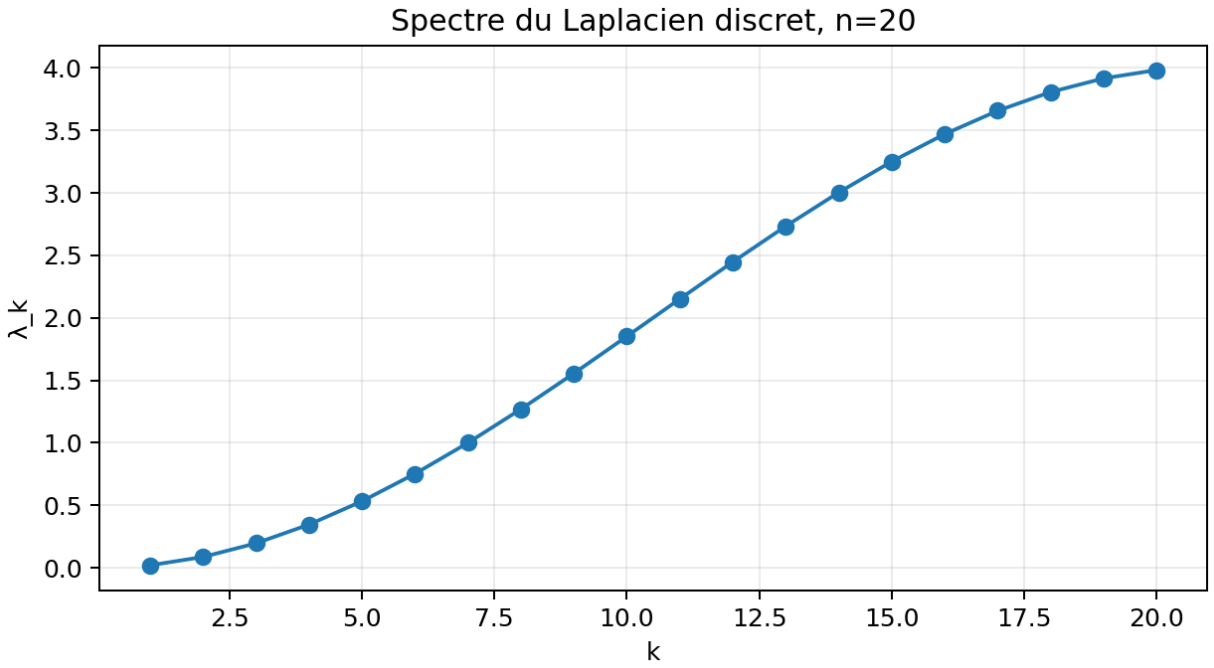
La suite d_m vérifie d_m=2d_(m-1)-d_(m-2), d_0=1, d_1=2. RSolve donne d_m=m+1, ce qui confirme les déterminants directs.

4. Asymptotique

lambda_min(n)=2-2Cos(Pi/(n+1)). Le développement cos t=1-t²/2+o(t²) donne lambda_min(n)~Pi²/(n+1)², donc lim n² lambda_min(n)=Pi².

Pour n=20 : valeur exacte numérique ≈ 0,02233835. Approximation Pi²/(21²)≈0,02238006, erreur relative ≈0,187 %. L'approximation Pi²/n² est moins précise à n=20.

Graphique(s) de correction



TP 3 - Analyse : séries, dérivation, intégration et équations différentielles

Objectif. Combiner calcul formel et calcul numérique autour d'un paramètre, contrôler les hypothèses de validité et vérifier les résultats par dérivation, substitution ou comparaison numérique.

A. Sommes, séries et développement local

1. Pour a>0, calculer symboliquement $S(a)=\Sigma_{n=1}^{\infty} 1/(n^2+a^2)$. Simplifier le résultat sous l'hypothèse a>0.
2. Pour a=1, comparer la valeur précédente à la somme tronquée jusqu'à n=100, puis n=1000. Calculer dans chaque cas l'erreur absolue et l'erreur relative.
3. Déterminer le développement de Taylor à l'ordre 6 en 0 de Log(1+x)/x. Identifier la singularité apparente, calculer sa limite en 0 et comparer avec le terme constant du développement.

B. Dérivation sous le signe intégral

On pose, pour a>0, $I(a)=\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{Exp}(-a\,x^2)\,dx$.

4. Calculer I(a) avec `Integrate` en indiquant l'hypothèse a>0. Dériver ensuite le résultat obtenu par rapport à a.
5. Calculer directement $J(a)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\,\mathrm{Exp}(-a\,x^2)\,dx$ et vérifier symboliquement l'identité I'(a)=-J(a).
6. Pour a=0.7, comparer l'intégrale exacte à une évaluation par `NIntegrate` sur $\mathbb{R}$. Donner au moins 12 chiffres et commenter l'accord numérique.

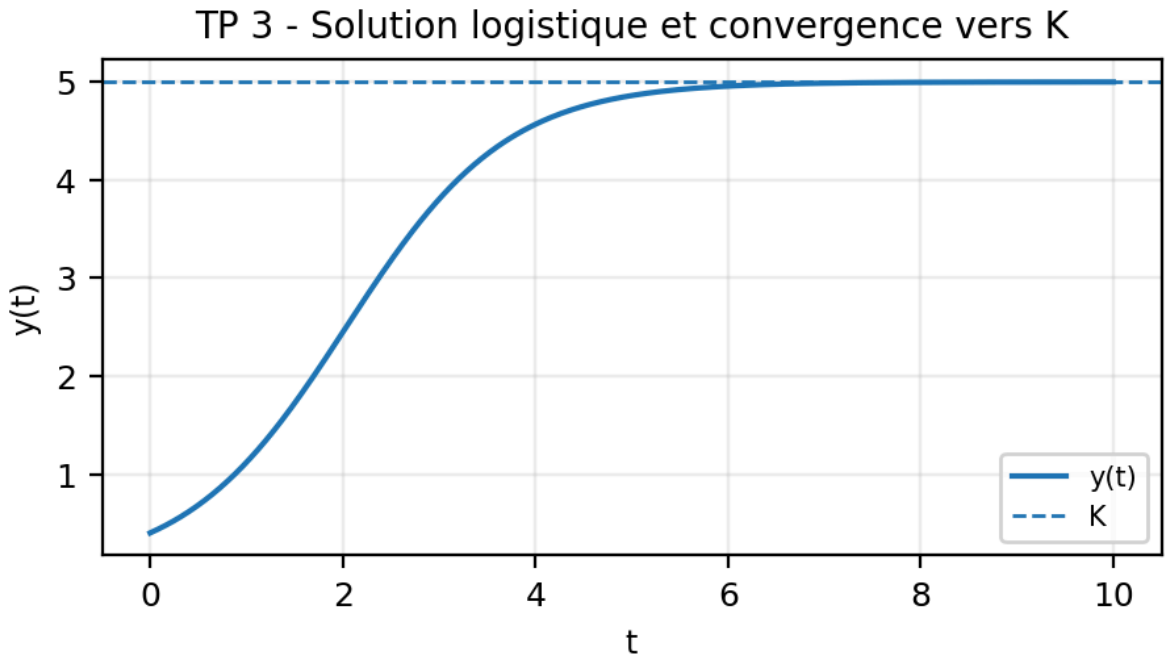
C. Équations différentielles

On considère l'équation logistique $y'(t)=r\,y(t)(1-y(t)/K)$, avec $y(0)=y_0$ et r>0, K>0, $0<y_0<K$.

7. Résoudre symboliquement le problème de Cauchy avec `DSolve` ou `DSolveValue`. Simplifier la solution sous les hypothèses indiquées et vérifier par substitution qu'elle satisfait l'équation et la condition initiale.
8. Prendre r=1.2, K=5, y_0=0.4. Calculer y(10) à partir de la solution exacte et avec `NDSolveValue`. Comparer les deux valeurs et déterminer la limite de y(t) lorsque $t\to+\infty$.

Commandes utiles : Sum, Series, Normal, Limit, D, Integrate, NIntegrate, Assuming, Simplify, FullSimplify, DSolve, DSolveValue, NDSolveValue

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



Correction détaillée - TP 3

Analyse : séries, dérivation, intégration et équations différentielles

A. Sommes et séries

Pour a>0 : S(a)=(Pi a Coth(Pi a)-1)/(2a²). Pour a=1, S≈1,07667404747. Somme jusqu'à 100 : ≈1,06672420915 (erreur absolue≈0,00994984) ; jusqu'à 1000 : ≈1,07567454763 (erreur≈0,00099950).

Développement : Log(1+x)/x = 1 - x/2 + x²/3 - x³/4 + x⁴/5 - x⁵/6 + x⁶/7 + O(x⁷). La singularité en 0 est apparente et la limite vaut 1.

B. Intégrales gaussiennes

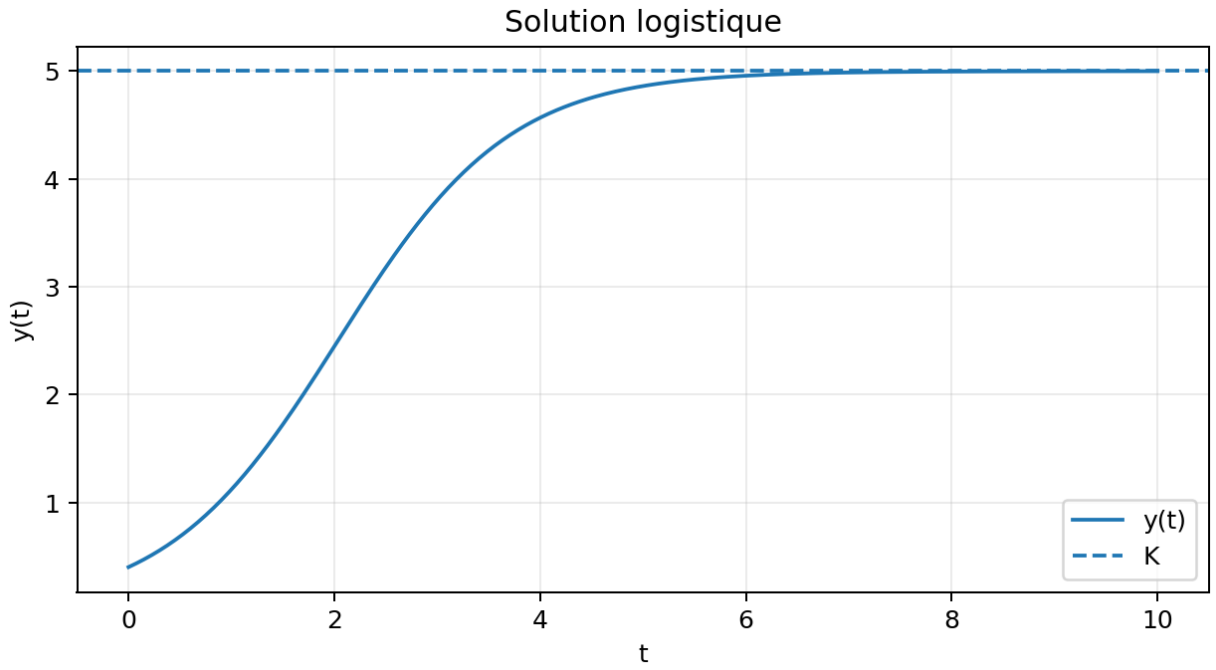
I(a)=∫ exp(-a x²) dx sur R = √(Pi/a). Donc I'(a)=-√Pi/(2 a^(3/2)). Directement, J(a)=∫x² exp(-a x²)dx=√Pi/(2a^(3/2)), et I'(a)=-J(a). Pour a=0,7 : I≈2,118487551327.

C. Équation logistique

La solution est y(t)=K/[1+((K-y0)/y0) Exp(-r t)]. Pour r=1,2, K=5, y0=0,4 : y(10)≈4,999646733. La limite lorsque t→∞ est K=5.

```
sol = DSolveValue[{y'[t]==r y[t](1-y[t]/K),y[0]==y0},y[t],t,Assumptions->{r>0,K>0,0<y0<K}]
FullSimplify[Limit[sol,t->Infinity],Assumptions->{r>0,K>0,0<y0<K}]
```

Graphique(s) de correction



TP 4 - Graphiques, visualisation 2D/3D et système dynamique non linéaire

Objectif. Construire des visualisations cohérentes et utiliser Mathematica pour relier trajectoires numériques, géométrie du plan, régions de croissance et bifurcation d'un système dynamique.

Système étudié

Pour un paramètre réel a, on considère le système

```
x'[t] == y[t] + x[t] (a - x[t]^2 - y[t]^2)
y'[t] == -x[t] + y[t] (a - x[t]^2 - y[t]^2)
```

Dans les questions 1 à 5, prendre d'abord a=1.

1. Avec la condition initiale (x(0),y(0))=(2,0.5), obtenir les solutions numériques sur $0 \le t \le 30$ à l'aide de `NDSolveValue`. Tracer x(t) et y(t) sur un même graphique.
2. Tracer la trajectoire dans le plan de phase avec `ParametricPlot`. Superposer, à l'aide de `Show`, le cercle $x^2+y^2=1$ obtenu par `ContourPlot`.
3. Reprendre le tracé de phase pour les quatre conditions initiales (0.2,0), (2,0), (1.5,1), (-0.5,-1.2). Réunir les quatre trajectoires dans une seule figure et décrire le comportement à long terme.

Géométrie radiale et région de croissance

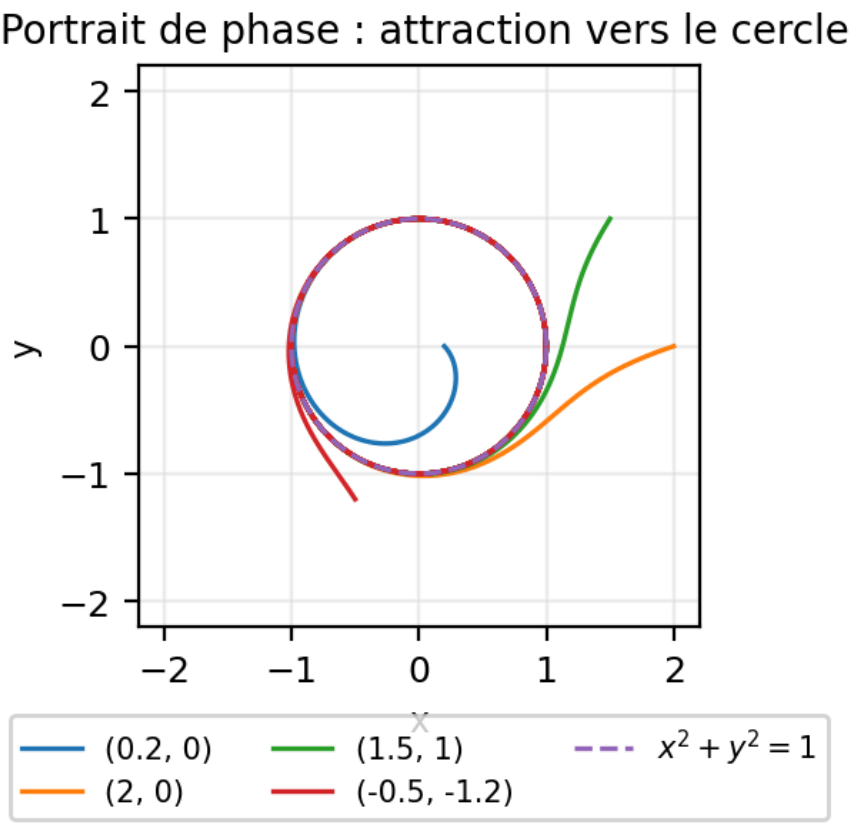
4. Calculer symboliquement $d(x^2+y^2)/dt$ le long du système et factoriser l'expression obtenue. En déduire les régions où la distance à l'origine augmente ou diminue.
5. Représenter avec `RegionPlot` la région du plan où $d(x^2+y^2)/dt>0$ pour a=1, puis superposer sa frontière. Vérifier graphiquement la conclusion de la question 3.

Visualisation 3D et variation du paramètre

6. Pour a=1, représenter en 3D la surface $V(x,y)=(x^2+y^2-1)^2$ sur $[-2,2]\times[-2,2]$. Construire également ses courbes de niveau et expliquer la géométrie de l'ensemble des minima.
7. Créer avec `Manipulate` une interface faisant varier a dans [-1,2] et affichant la trajectoire issue de (1.5,0.3). Pour chaque valeur de a, adapter le temps d'intégration si nécessaire.
8. À partir des graphiques et du calcul radial, formuler puis vérifier numériquement la différence de comportement entre $a \le 0$ et $a>0$. Pour $a>0$, identifier le rayon de l'orbite limite en fonction de a.

Commandes utiles : NDSolveValue, Plot, ParametricPlot, ContourPlot, RegionPlot, Plot3D, Show, Manipulate, Factor, Simplify, PlotRange, AspectRatio

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



Correction détaillée - TP 4

Graphiques, visualisation 2D/3D et système dynamique non linéaire

1. Structure radiale

Avec $r^2=x^2+y^2$, on obtient $d(r^2)/dt = 2\,r^2\,(a-r^2)$. Pour a=1 : si 0<r<1, la distance à l'origine augmente ; si r>1 elle diminue. Toutes les trajectoires non nulles tendent donc vers le cercle r=1.

Pour a>0, l'orbite limite a rayon $\sqrt{a}$. Pour a≤0, le rayon décroît vers 0 ; l'origine est attractrice (pour a=0 la convergence radiale est plus lente, $r'=-r^3$).

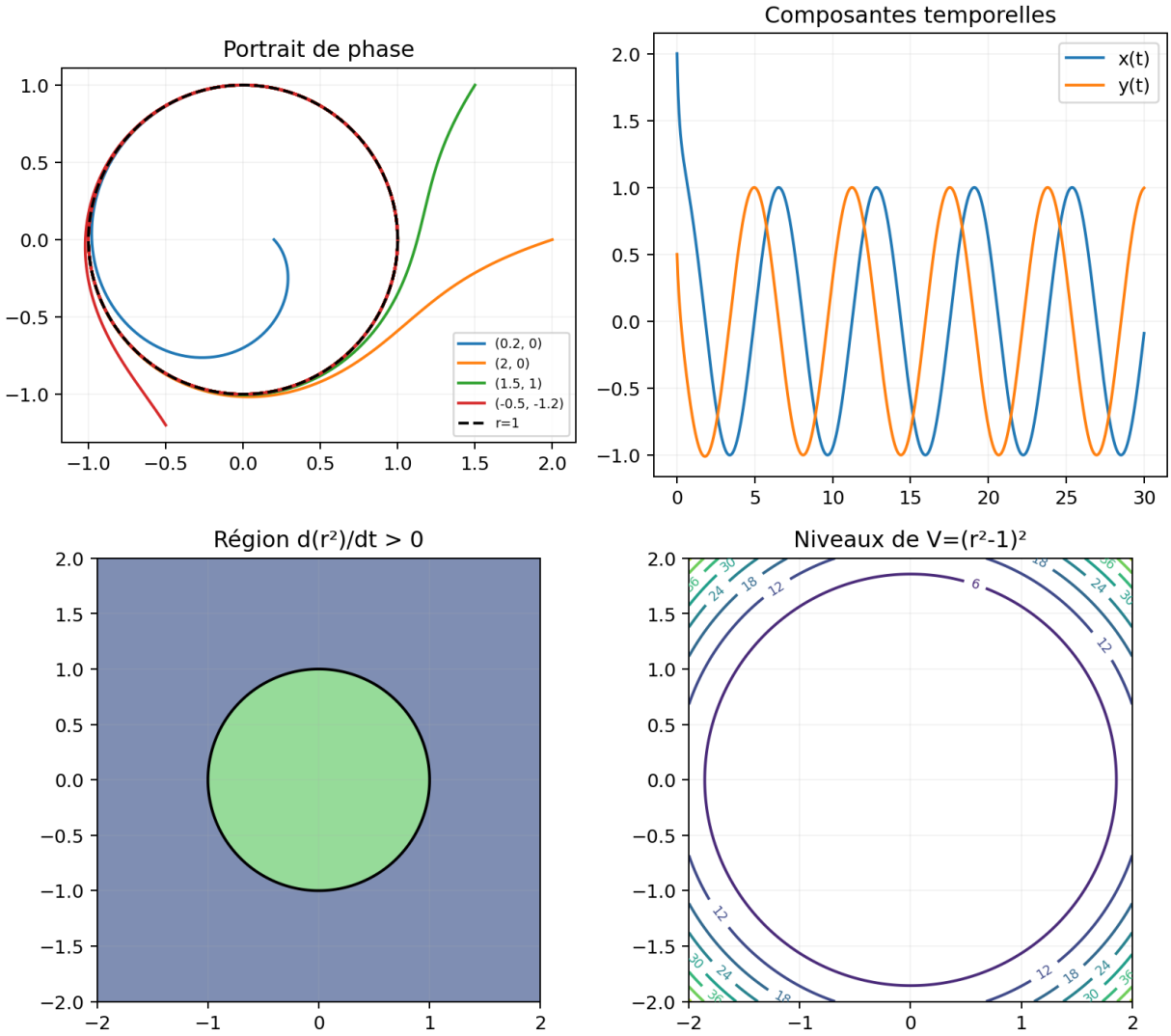
2. Géométrie et 3D

$V(x,y)=(x^2+y^2-1)^2$ est positive et ses minima sont exactement les points du cercle unité. Les courbes de niveau sont radiales. RegionPlot de $d(r^2)/dt>0$ montre l'intérieur du cercle (hors origine) pour a=1.

```
eq = {x'[t]==y[t]+x[t](a-x[t]^2-y[t]^2), y'[t]==-x[t]+y[t](a-x[t]^2-y[t]^2)};
sol=NDSolveValue[Join[eq,{x[0]==2,y[0]==.5}],{x,y},{t,0,30}]
ParametricPlot[Evaluate[{sol[[1]][t],sol[[2]][t]}],{t,0,30}]
FullSimplify[D[x[t]^2+y[t]^2,t]/.eq]
```

Les simulations avec (0,2,0), (2,0), (1,5,1), (-0,5,-1,2) confirment l'attraction vers le cercle unité, avec rotation dans le sens horaire puisque l'angle vérifie theta'=-1.

Graphique(s) de correction



TP 5 - Graphiques 3D sous Mathematica

Objectif. Maîtriser la représentation de surfaces explicites et paramétrées, l'interprétation géométrique des vues 3D, le choix des rapports d'axes et l'animation paramétrique.

A. Surface explicite et géométrie locale

```
f[x_, y_] := x^2 - y^2;
Plot3D[f[x,y], {x,-3,3}, {y,-3,3}]
```

1. Tracer la surface $z=x^2-y^2$ sur [-3,3]×[-3,3]. Refaire le tracé avec `BoxRatios->{1,1,1}` et expliquer précisément l'effet de cette option sur l'interprétation géométrique.
2. Calculer le gradient et la matrice hessienne de f. Déterminer la nature du point critique à l'origine et relier le résultat analytique à la forme observée dans `Plot3D`.
3. Tracer simultanément les surfaces z=f(x,y) et z=1. À l'aide de `ContourPlot`, représenter dans le plan les courbes de niveau f(x,y)=c pour c=-2,-1,0,1,2 et commenter leur géométrie.

B. Surface radiale et comportement à l'origine

4. Considérer g(x,y)=Sin(Sqrt[x^2+y^2])/Sqrt[x^2+y^2]. Calculer la limite en (0,0), définir la valeur manquante par continuité, puis représenter la surface sur [-10,10]^2. Expliquer les oscillations et leur amortissement.
5. Comparer deux choix de `PlotRange` et deux orientations de vue. Justifier laquelle met le mieux en évidence la structure radiale de la surface.

C. Courbes et surfaces paramétrées dans l'espace

6. Tracer l'hélice r(u)=(Cos u, Sin u, u/4), 0≤u≤8 Pi, avec `ParametricPlot3D`. Calculer ||r'(u)|| et déterminer la longueur de l'hélice sur cet intervalle.
7. Construire le cylindre paramétré (Cos u, Sin u, v), 0≤u≤2 Pi, -2≤v≤2. Vérifier que chaque point de la surface satisfait x^2+y^2=1.
8. Créer une animation avec `Manipulate` pour la famille z=a(x^2-y^2), a∈[-2,2]. Décrire ce qui change et ce qui reste invariant lorsque a varie.

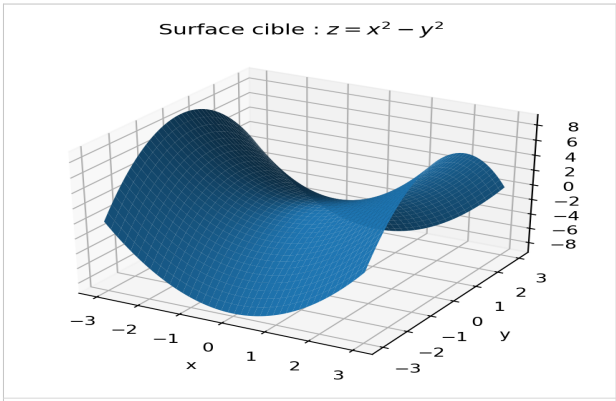


Figure cible 1 : surface explicite avec Plot3D.

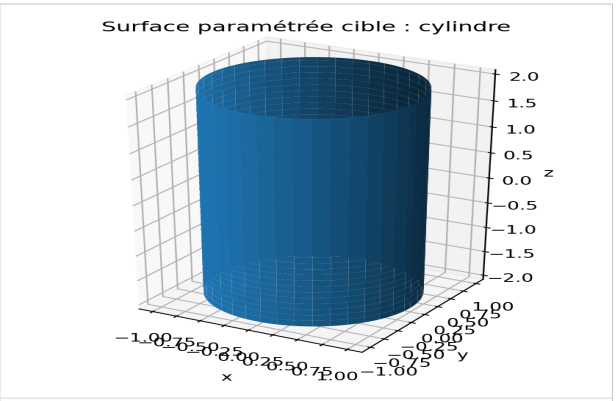


Figure cible 2 : surface paramétrée avec ParametricPlot3D.

Commandes utiles : Plot3D, ParametricPlot3D, ContourPlot, BoxRatios, PlotRange, D, Grad, Limit, Integrate, Manipulate, Show.

Correction détaillée - TP 5

Graphiques 3D sous Mathematica

A. Selle $z=x^2-y^2$

Gradient : $\nabla f=(2x,-2y)$. Hessienne : diag(2,-2), donc elle est indéfinie : l'origine est un point selle. Les courbes $f=c$ sont des hyperboles ; pour $c=0$, elles se réduisent aux droites $y=\pm x$.

BoxRatios->{1,1,1} impose une même échelle géométrique sur les trois axes, ce qui évite une déformation visuelle de la selle.

B. Surface radiale

$g(x,y)=\mathrm{Sin}(r)/r$ avec $r=\sqrt{(x^2+y^2)}$ possède la limite 1 à l'origine ; on définit $g(0,0)=1$ par continuité. Les oscillations sont concentriques et leur amplitude décroît comme $1/r$.

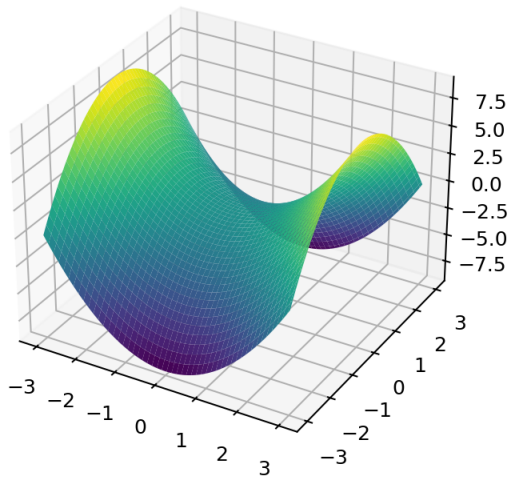
C. Paramétrisations

Pour l'hélice $r(u)=(\mathrm{Cos}\ u, \mathrm{Sin}\ u, u/4)$, $||r'(u)||=\sqrt{17}/4$. Sur $0\leq u\leq 8\mathrm{Pi}$, la longueur vaut $2\ \mathrm{Pi}\ \sqrt{17}$.

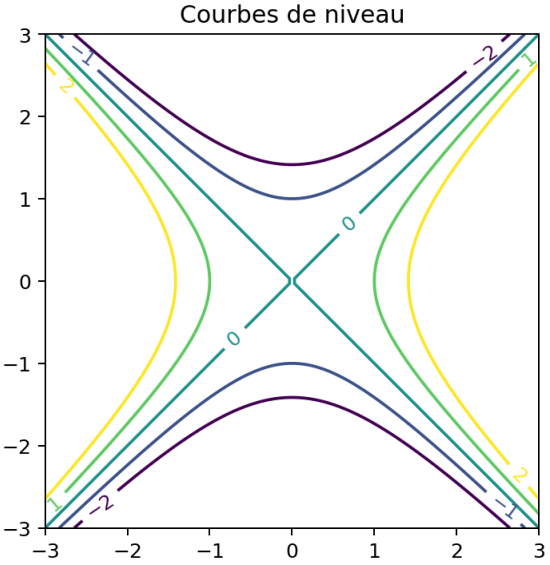
Le cylindre $(\mathrm{Cos}\ u, \mathrm{Sin}\ u, v)$ satisfait identiquement $x^2+y^2=1$. Dans la famille $z=a(x^2-y^2)$, a change l'échelle verticale et le sens (si a change de signe), mais les lignes $z=0$, $y=\pm x$, restent invariantes.

Graphique(s) de correction

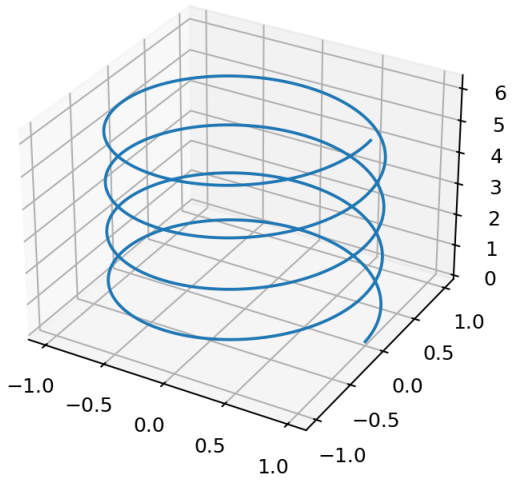
$z=x^2-y^2$



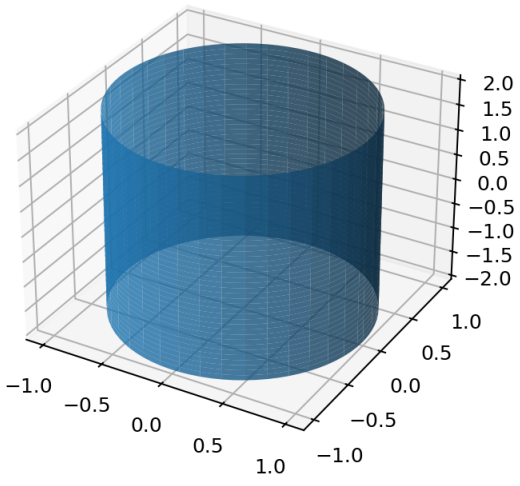
Courbes de niveau



Hélice



Cylindre paramétré



TP 6 - Systèmes d'EDO en x et y et diagramme de phase

Objectif. Étudier analytiquement et numériquement un système différentiel plan, classifier l'équilibre par linéarisation, construire le champ de vecteurs et le portrait de phase, puis mettre en évidence un cycle limite.

Système de Van der Pol

On considère, pour $\mu \geq 0$, le système autonome

```
x'[t] == y[t]
y'[t] == mu (1 - x[t]^2) y[t] - x[t]
```

1. Déterminer les points d'équilibre du système. Calculer symboliquement la matrice jacobienne du champ de vecteurs et l'évaluer au point d'équilibre.
2. Calculer les valeurs propres de la matrice jacobienne en fonction de μ. Discuter la nature de l'équilibre pour $\mu=0$, $0<\mu<2$, $\mu=2$ et $\mu>2$. Comparer avec le comportement obtenu numériquement.
3. Pour $\mu=1$, résoudre numériquement sur $0 \leq t \leq 40$ avec la condition initiale $(x(0),y(0))=(2,0)$. Tracer séparément $x(t)$ et $y(t)$, puis tracer la trajectoire $(x(t),y(t))$ avec `ParametricPlot`.

Champ de vecteurs et portrait de phase

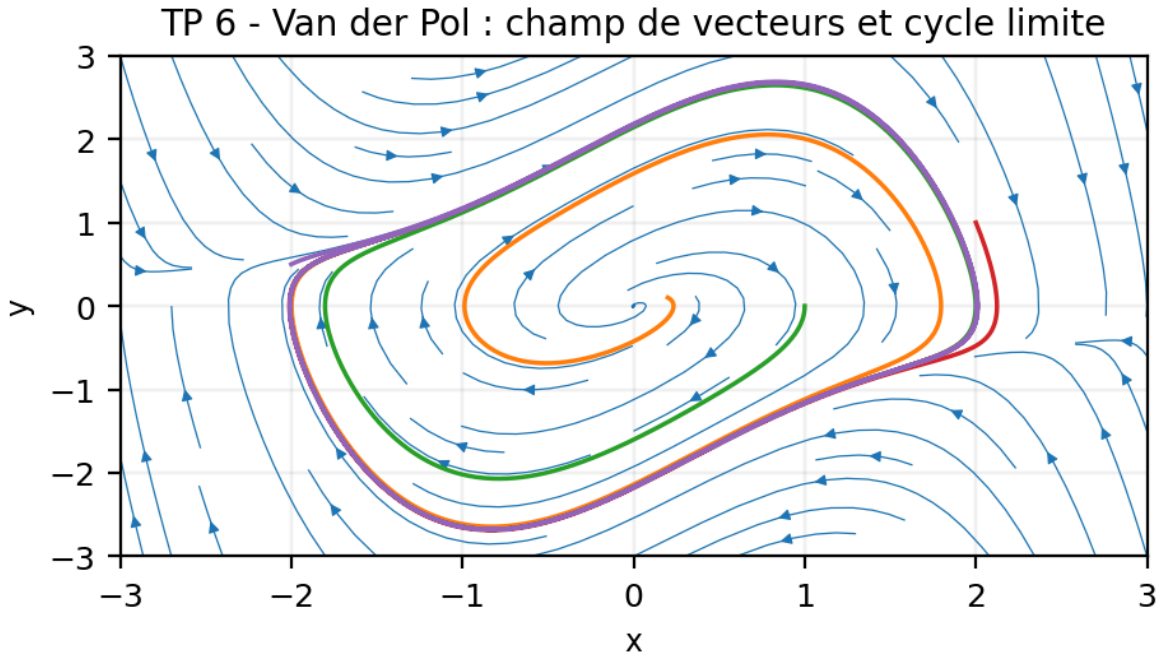
4. Tracer avec `StreamPlot` le champ de vecteurs dans le carré $[-3,3]\times[-4,4]$ pour $\mu=1$. Superposer au champ les trajectoires issues de plusieurs conditions initiales situées à l'intérieur et à l'extérieur du cycle limite.
5. Construire un seul graphique de phase comportant les trajectoires issues de (0.2,0), (1,0), (2,0), (3,1) et (-2,-2). Décrire numériquement l'attractivité du cycle limite et estimer son amplitude maximale en x.
6. Pour $\mu \in \{0.2,1,3\}$, répéter la simulation et comparer la forme du cycle limite, la vitesse de convergence et l'allure temporelle de $x(t)$. Relier les observations au terme d'amortissement non linéaire.

Analyse qualitative et paramétrique

7. Poser $V(x,y)=x^2+y^2$. Calculer symboliquement dV/dt le long des trajectoires. Étudier son signe et expliquer pourquoi ce calcul ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l'existence du cycle limite.
8. Créer avec `Manipulate` un portrait de phase interactif faisant varier μ de 0 à 4. Le graphique doit contenir le champ de vecteurs et une trajectoire numérique. Formuler une synthèse mathématique des régimes observés.

Commandes utiles : Clear, Solve, D, Eigenvalues, NDSolveValue, Plot, ParametricPlot, StreamPlot, Show, Table, MaxValue, Manipulate, Simplify

Figure cible à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)



Correction détaillée - TP 6

Systèmes d’EDO en x et y et diagramme de phase

1. Équilibre et linéarisation

L'unique équilibre est (0,0). La Jacobienne en ce point est J=[[0,1],[-1,mu]]. Les valeurs propres sont (mu ± √(mu²-4))/2.

mu=0 : valeurs propres ±i, centre du système linéaire (oscillateur harmonique). 0<mu<2 : foyer instable ; mu=2 : valeur propre double 1 ; mu>2 : nœud instable. Malgré l'instabilité de l'origine, pour mu>0 apparaît un cycle limite stable qui attire les trajectoires non nulles.

2. Simulations

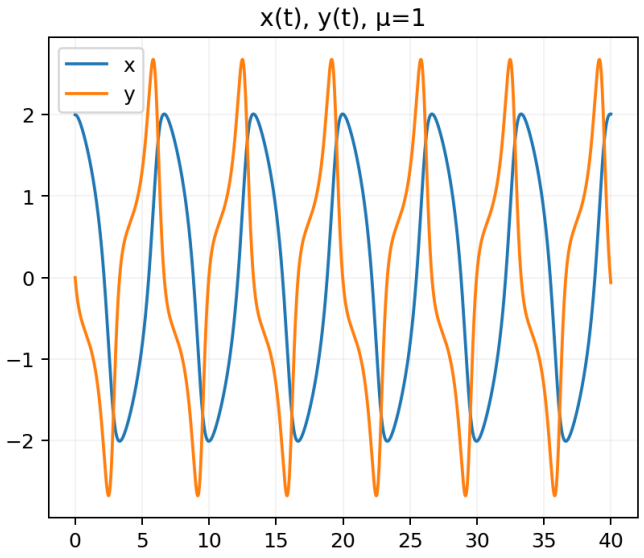
Pour mu=1 et condition initiale (2,0), x(t) et y(t) se stabilisent sur une oscillation périodique. Le portrait de phase converge vers un cycle limite d'amplitude maximale en x voisine de 2. Les conditions initiales situées à l'intérieur et à l'extérieur convergent vers le même cycle.

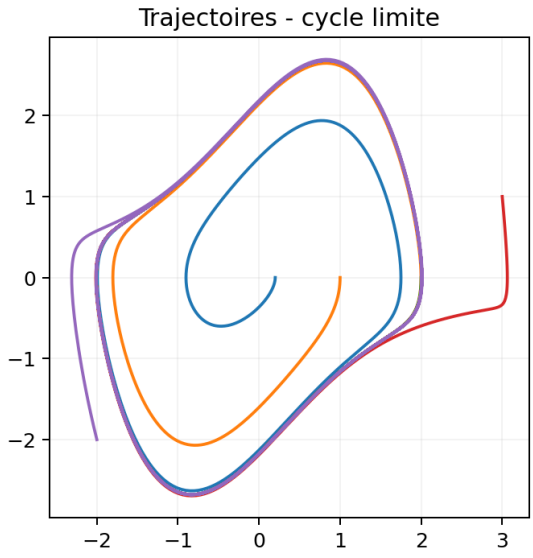
3. Fonction V

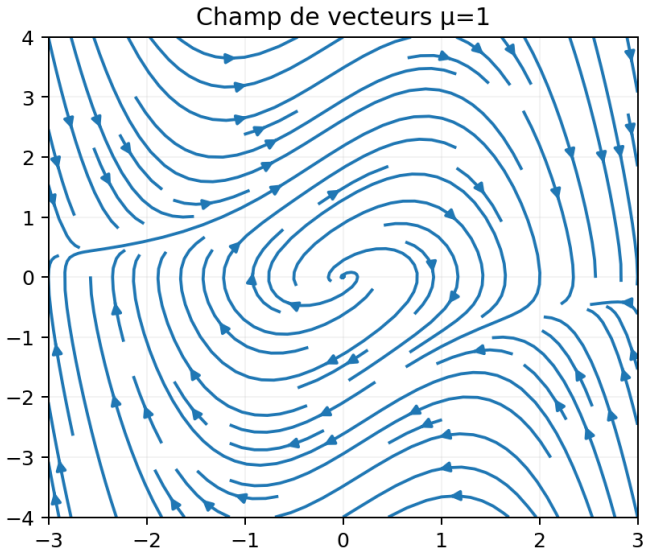
Pour V=x²+y² : dV/dt = 2 mu (1-x²) y². Le signe est positif si |x|<1 et négatif si |x|>1 (hors y=0). Comme le signe dépend de x et y et n'est pas strictement négatif autour d'un équilibre, ce calcul ne constitue pas à lui seul une preuve de l'existence du cycle limite.

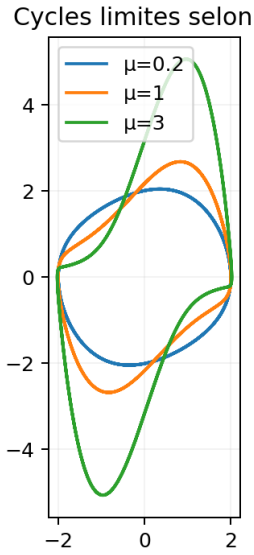
Lorsque mu augmente, l'oscillation devient plus proche d'une oscillation de relaxation : segments lents et transitions rapides. Manipulate permet de visualiser continûment cette évolution.

Graphique(s) de correction









TP 7 - Modèle SIR en épidémiologie sous Mathematica

Objectif. Étudier un modèle compartimental non linéaire, vérifier ses invariants, analyser le seuil épidémique, simuler les courbes S-I-R et exploiter le plan de phase pour interpréter le pic infectieux et la taille finale de l'épidémie.

Modèle déterministe SIR

Dans une population fermée de taille N, on considère

```
S'[t] == -beta S[t] I[t]/N
I'[t] ==  beta S[t] I[t]/N - gamma I[t]
R'[t] ==  gamma I[t]
```

avec S(0)=S0, I(0)=I0>0, R(0)=0 et S0+I0=N.

1. Montrer symboliquement que S(t)+I(t)+R(t) est constant le long des solutions. Vérifier numériquement cette conservation après résolution par `NDSolveValue`.
2. Déterminer les équilibres du système. À partir de l'équation vérifiée par I, établir la condition de croissance initiale de l'infection et identifier le nombre de reproduction initial $R_0=\beta S0/(\gamma N)$.

Simulation et seuil épidémique

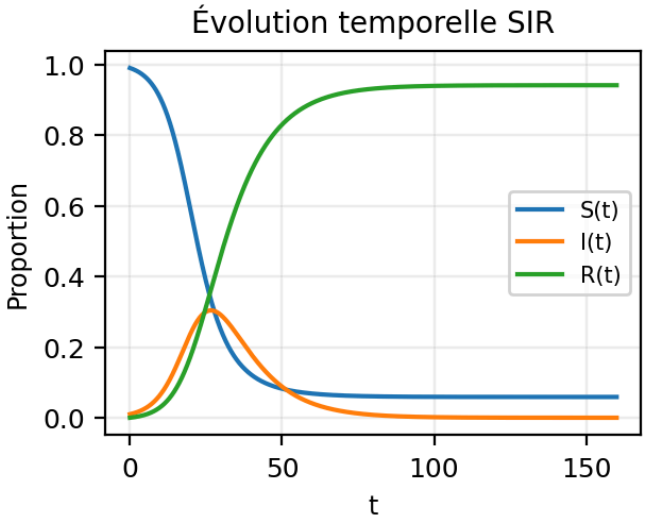
3. Prendre N=10^6, I0=10, $\gamma=1/7$ et choisir β de sorte que $R_0=2.5$. Simuler sur 160 jours. Tracer S(t), I(t) et R(t) sur une même figure avec légende et axes correctement nommés.
4. Déterminer numériquement la date du pic infectieux et la valeur maximale de I(t). Vérifier au voisinage du pic la relation théorique $S(t^*)\approx\gamma N/\beta$.
5. Comparer les trajectoires obtenues pour $R_0=0.8, 1.2, 2.5, 4$ en conservant γ, N et I0. Représenter sur un même graphique les quatre courbes I(t) et commenter l'effet de R_0 sur le pic et sa date.

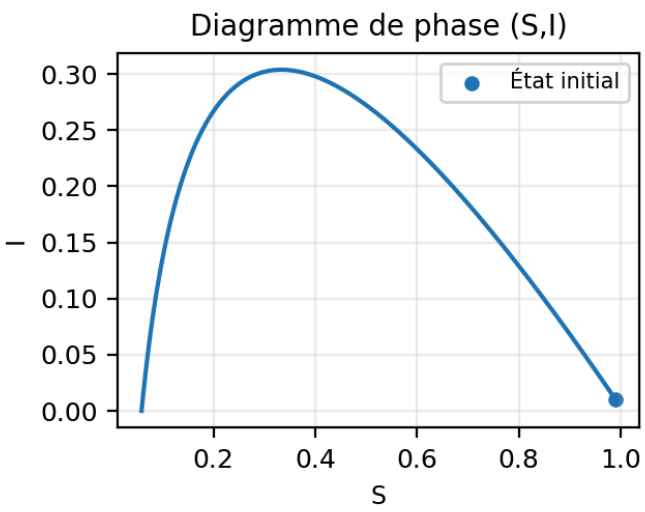
Diagramme de phase et taille finale

6. Éliminer formellement le temps entre les équations de S et I afin d'obtenir dI/dS. Intégrer cette relation et montrer que les trajectoires du plan (S,I) satisfont une relation implicite. Vérifier cette relation numériquement sur une trajectoire.
7. Tracer le diagramme de phase (S(t),I(t)) et superposer la droite seuil $S=\gamma N/\beta$. Localiser graphiquement le point du pic infectieux.
8. La relation de taille finale peut s'écrire, avec R(0)=0, $\log(S_\infty/S0)=-R_0(1-S_\infty/N)$ dans l'approximation $S0\approx N$. Résoudre cette équation avec `FindRoot`, comparer S_∞ à la valeur numérique issue de la simulation et calculer la proportion totale infectée.

Commandes utiles : NDSolveValue, Plot, ParametricPlot, Solve, Reduce, D, Simplify, FindMaximum, FindRoot, Table, Show, PlotLegends

Figures cibles à reproduire sous Mathematica (aspect indicatif)





Correction détaillée - TP 7

Modèle SIR en épidémiologie sous Mathematica

1. Conservation et seuil

En additionnant les trois équations : (S+I+R)'=0, donc S(t)+I(t)+R(t)=N. Les équilibres forment la famille I=0, S+R=N.

I'=I(beta S/N-gamma). L'infection croît initialement si beta S0/(gamma N)>1. On définit R0=beta S0/(gamma N).

2. Cas R0=2,5

Avec N=10^6, I0=10, S0=999990, gamma=1/7 et R0=2,5, on prend beta≈0,35714643. La simulation donne un pic vers 55,6 jours, Imax≈233491 (23,35 % de la population). Au pic, S≈400063, en excellent accord avec gamma N/beta≈399996.

3. Relation de phase

En éliminant le temps : dI/dS = -1 + gamma N/(beta S). Intégration : I+S-(gamma N/beta) log S = constante. Le maximum de I est atteint quand S=gamma N/beta.

4. Taille finale

La relation approchée log(Sinf/S0)=-R0(1-Sinf/N) fournit Sinf≈107354. La relation exacte issue de l'invariant donne Sinf≈107351. Ainsi environ 89,26 % de la population a été infectée au cours de l'épidémie.

Lorsque R0 passe de 0,8 à 1,2, 2,5 puis 4, le pic devient plus élevé et plus précoce. Pour R0<1, I(t) décroît dès le début.

Graphique(s) de correction

